LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I109 — Implementar a gestão de funcionários no frontend web (RF006–RF009) (GitHub #105; Pull Request #259)
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	Gestão de funcionários em src/frontend: W02 — lista (FuncionariosPage), W03 — criar/editar (FuncionarioFormPage), UtilizadoresService (EP-004 a EP-008), modelos (models/utilizadores.ts), componente ConfirmarBloqueio, rotas W02/W03 só para o Administrador, estilos e 22 testes novos — 10 ficheiros (+1380). O arquivo em 04-artefactos-tecnicos/04.14-frontend-web/m4-v01 é feito na entrega da M4, como indica o Backlog.
Origem no repositório	Ramo 105-i109-gestao-funcionarios-frontend-web; Pull Request #259; commit único ad46a63 (2026-11-10 15:10 UTC) sobre develop 3f827d1; ainda não integrado. O develop avançou entretanto para 6b75d36 (I120 e I043), sem conflitos com este PR (alteram src/frontend-mobile e 03-artefactos).
Data da revisão	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da gestão de funcionários no frontend web face aos 6 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I109 no Backlog de Projeto v04 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07), à Documentação da API v03 (EP-004 a EP-008), ao backend em develop (DTOs CreateUtilizadorDto, UpdateUtilizadorDto, AlterarEstadoUtilizadorDto e UtilizadoresController), ao Modelo de Classes do Frontend Web v03 e à Definition of Done do G08 para código. Foram lidos a descrição e as evidências do PR #259 e todo o código do commit ad46a63. A execução foi feita pelo Revisor num clone limpo do ramo (C:\LDS\rev-i109), com Node.js 24.22.2 (a versão LTS do Regulamento Interno), seguindo o README de src/frontend, e a verificação manual no Google Chrome contra o backend local com os dados de demonstração (I061), com os perfis Administrador, Rececionista, Veterinário e Auxiliar Veterinário e uma conta bloqueada. Os pedidos enviados à API foram conferidos no separador Network das ferramentas de programador.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Ramo, PR e ficheiros	PR #259, commit único ad46a63 sobre develop 3f827d1, 10 ficheiros, todos em src/frontend (+1380, sem remoções). Sem segredos nem credenciais no diff. O ramo não está atualizado com o develop atual (6b75d36), mas não há conflitos.	Cumpre, com melhoria (M3)
2	Verificações automáticas num clone limpo (Node 24.22.2)	npm ci — 241 pacotes, sem avisos de motor; npm run build (tsc -b e vite build) — sem erros, «built in 220ms»; npm run lint (--max-warnings 0) — sem erros nem avisos; npm test — 10 ficheiros, 89 testes, todos aprovados (os 22 novos: 12 de W02/W03, 7 do UtilizadoresService e 3 de acesso por endereço direto). npm run format:check falha em 58 ficheiros, incluindo ficheiros que a I109 não altera, porque o .prettierrc exige endOfLine lf e o checkout em Windows (core.autocrlf=true) converte para CRLF; com --end-of-line auto, todos os ficheiros cumprem o Prettier. Não é um defeito da I109 (ver M1). npm audit --omit=dev — 0 vulnerabilidades nas dependências de produção; as 10 moderadas são de ferramentas de desenvolvimento (ver M5).	Cumpre, com melhorias (M1, M5)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
3	CA 1 — só o Administrador e só as operações da API	Rotas /funcionarios, /funcionarios/novo e /funcionarios/:id com perfis [Administrador]. UtilizadoresService usa apenas EP-004 (GET /utilizadores), EP-005 (GET /utilizadores/{id}), EP-006 (POST /utilizadores), EP-007 (PUT /utilizadores/{id}) e EP-008 (PATCH /utilizadores/{id}/estado), com os campos dos DTOs do backend (nome, email, telefone, perfil, podeRegistarApoio, passwordInicial; estado «Bloqueado» e motivo até 500 caracteres). Confirmado no Network (R3 e R7).	Cumpre
4	CA 2 — criar, atualizar, atribuir perfil e bloquear	R3: criada «Teste Revisão Um» (Rececionista), volta à lista com «Conta de Teste Revisão Um criada.». R4: criado «Teste Revisão Dois» (Auxiliar Veterinário, com apoio) — «Autorizado». R7: perfil alterado para Veterinário, «Alterações guardadas.». R8: bloqueio com motivo «Teste da revisão» — «A conta de Teste Revisão Um foi bloqueada.», estado Bloqueado e sem o botão Bloquear; R11: a conta bloqueada já não inicia sessão («Esta conta está bloqueada. Contacte o administrador da clínica.»). R1–R2: lista com filtros de perfil (2 Veterinários) e de estado (3 contas bloqueadas) e paginação.	Cumpre
5	CA 3 — autorização de apoio só para o Auxiliar Veterinário	A caixa «Pode registar informação não clínica de apoio» só aparece com o perfil Auxiliar Veterinário (R3 sem a caixa, R4 com a caixa). Payload do POST de um Rececionista sem podeRegistarApoio (R3); PUT depois de mudar de Auxiliar para Veterinário sem podeRegistarApoio e sem palavra-passe (R7); na lista, «—» para os outros perfis.	Cumpre
6	CA 4 — outros perfis sem menu nem acesso por endereço direto	R12: Rececionista — menu Agenda, Pacientes e Clientes; /funcionarios/novo → «Acesso negado». R13a: Veterinária — menu Agenda e Pacientes; /funcionarios → «Acesso negado». R13b: Auxiliar Veterinária — menu Preparação de consultas; /funcionarios/5 → «Acesso negado». Também coberto pelos 3 testes «I109: … não acede … por endereço direto nem vê Funcionários no menu».	Cumpre
7	CA 5 — palavras-passe e dados sensíveis	A palavra-passe inicial só existe ao criar, em campo do tipo password com autocomplete new-password, e é limpa depois de cada envio, com sucesso ou com erro (R5 e R6: campo vazio depois do 409 e do 400). Não aparece na lista nem na ficha e não é enviada no PUT (R7). Não é guardada em armazenamento do navegador (só existe no estado do formulário).	Cumpre
8	CA 6 — erros da API e estados de carregamento	409: «Já existe uma conta registada com este e-mail.» (R5); 400: regra da palavra-passe (R6); 422: «O Administrador não pode bloquear a própria conta.» na própria confirmação, que fica aberta (R9), e «O Administrador não pode remover o próprio perfil de Administrador.» (R10); 404 coberto por teste e pela evidência 11 do Executor. Estados «A carregar…», «A guardar…» e «A bloquear…» com os botões inativos durante o pedido.	Cumpre
9	Verificação do Revisor 1 — clone limpo e fluxos do Administrador	Clone limpo do ramo seguindo o README, contra o backend local com os dados de demonstração; percorridos criação, atualização, atribuição de perfil e bloqueio como Administrador (R1 a R10), com capturas de cada passo.	Cumpre
10	Verificação do Revisor 2 — autorização de apoio e acesso dos outros perfis	Ver verificações 5 e 6. O Executor registou Veterinário e Auxiliar Veterinário como «Não verificado manualmente (coberto pelos testes de rotas)»; o	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		Revisor verificou-os manualmente (R13a e R13b).	
11	Verificação do Revisor 3 — sem regras de negócio duplicadas e contrato da API	As regras do backend (e-mail único, palavra-passe forte, Administrador sem bloquear a própria conta nem retirar o próprio perfil, conta já bloqueada) não estão no frontend: os casos R5, R6, R9 e R10 só falham porque a API responde 409, 400 e 422, e o frontend mostra o detail. A única condição local é mostrar e enviar podeRegistarApoio só para o Auxiliar, que o critério 3 exige. Pedidos conferidos com a API v03 e com os DTOs do backend.	Cumpre, com melhoria (M2)
12	Evidências do Executor	PR com a descrição do que foi feito, os resultados de npm ci, build, lint, formatação e npm test (89 testes), 13 capturas dos fluxos principais e dos erros tratados (409, 400, 422 e 404), a tabela de verificação manual por perfil e por operação (Veterinário e Auxiliar marcados como não verificados manualmente, cobertos por testes) e as divergências e decisões (regras de negócio na API, autorização só para o Auxiliar, sem desbloqueio, rota /funcionarios/novo; sem divergências face à API v03).	Cumpre
13	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-10 17:30 (Sprint Backlog do S06 v01). Commit ad46a63 de 2026-11-10 15:10, dentro do prazo. Revisor: pedido de revisão a 2026-11-10 15:19; relatório emitido a 2026-11-10, dentro das 24 horas e antes do limite de 2026-11-11 17:30.	Executor: dentro do prazo · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit ad46a63).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	npm run format:check falha em Windows em todos os ficheiros, porque o .prettierrc exige endOfLine lf, o repositório não tem .gitattributes e o Git converte para CRLF no checkout (core.autocrlf=true). Acrescentar na raiz um .gitattributes com «* text=auto eol=lf» (ou outra regra acordada), para que a verificação local dê o mesmo resultado que a pipeline em Linux. Não é um defeito da I109.	Grupo (Issue própria ou I142).
M2	O botão «Bloquear» aparece também na linha e na ficha da própria conta do Administrador, embora a API recuse sempre com 422 (R9). Pode esconder-se para a conta da sessão, sem duplicar a regra (é só apresentação), ou manter-se como está, já que a mensagem da API é clara.	Executor (opcional).
M3	O PR parte de 3f827d1 e o develop já está em 6b75d36 (I120 e I043). Não há conflitos, mas convém atualizar o ramo antes do squash.	Revisor, antes do merge.
M4	O cabeçalho da aplicação mostra «Auxiliar veterinário» (v minúsculo) e a lista de funcionários «Auxiliar Veterinário». O rótulo do cabeçalho vem da I108 (AppLayout); convém usar um único mapa de rótulos dos perfis.	I110 ou próxima tarefa que altere o layout.
M5	npm audit indica 10 vulnerabilidades moderadas, todas em dependências de desenvolvimento e teste (npm audit --omit=dev: 0). Não afetam a aplicação entregue; acompanhar na I053/I142.	Grupo.

4. Desvios de processo

Sem desvios de processo do Executor: um único commit, PR com descrição, evidências e tabela de verificação manual, pedido de revisão ao Revisor atribuído e PR ainda não integrado. O merge (squash) fica dependente da autorização do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Sem atraso do Executor: commit de 2026-11-10 15:10, antes do prazo de 2026-11-10 17:30.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os 6 critérios de aceitação da I109 estão cumpridos e as 3 verificações do Revisor foram feitas num clone limpo com Node 24 LTS, contra o backend com os dados de demonstração, com os quatro perfis internos e uma conta bloqueada. Melhorias M1 a M5 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor integra o PR #259 (squash).

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.10 18:26:38+00'00'